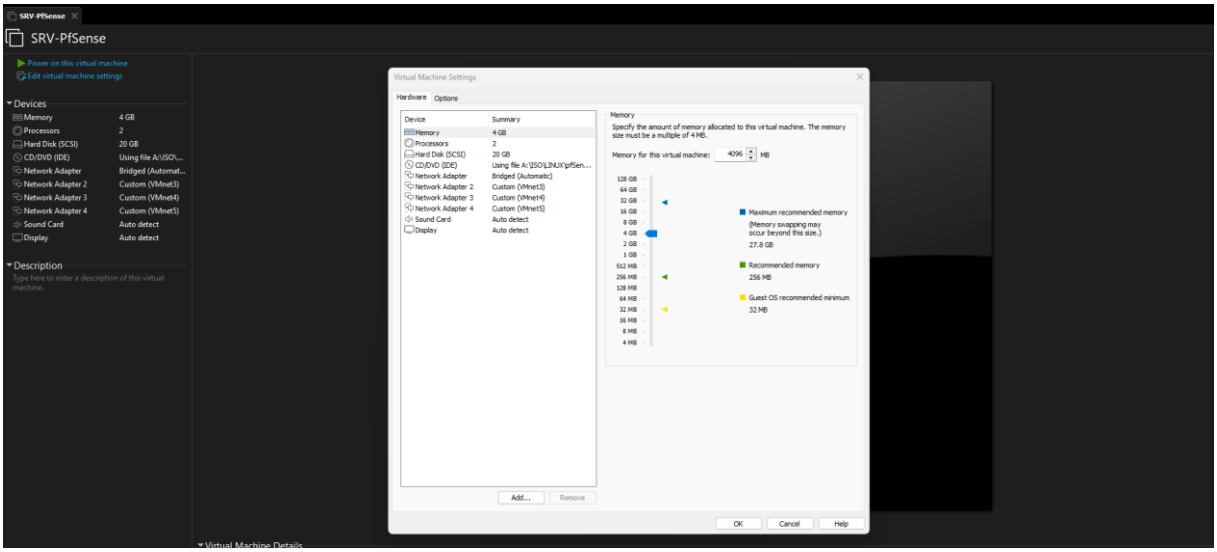
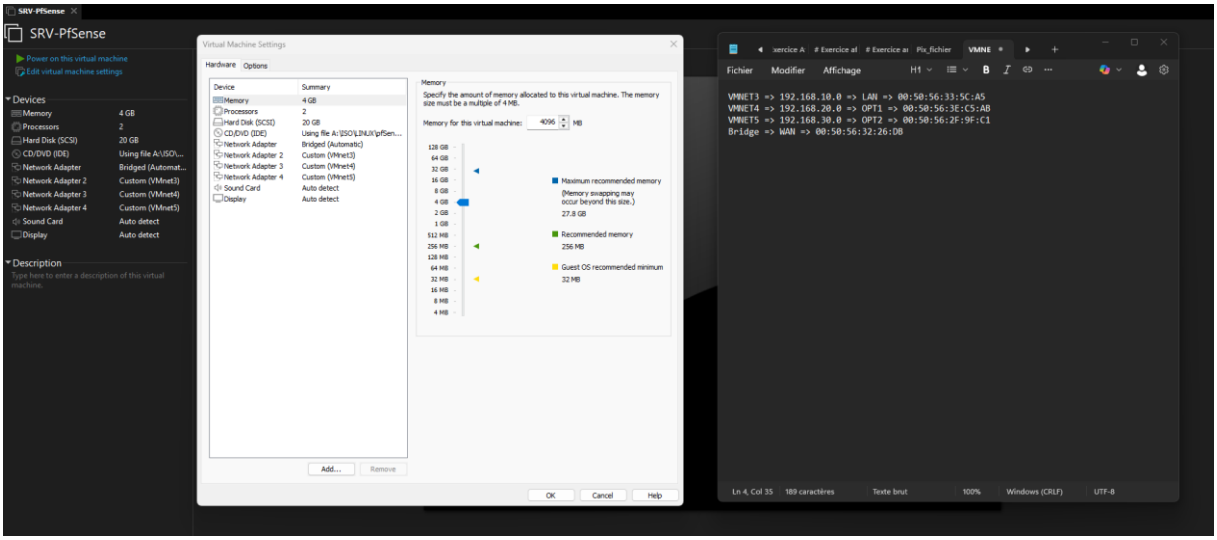
Compte rendu PfSense :

Étape 1 : (Création & Configuration de PfSense) :

- Créer une nouvelle machine, et lui attribuer quatre **« cartes – réseaux »**. Une carte réseau en **« Bridge »** (WAN), et trois cartes réseaux **« Host – Only »** (LAN, OPT1, OPT2). Démarrer ensuite la machine avec l'ISO de PfSense :



- Penser également à noter à part pour chaque carte réseau son **« adresse MAC »**, et à quoi elle correspond :



- Démarrer la machine **« PfSense »**, procéder à l'installation, taper 1 et

se rendre dans le menu => assign interfaces. Par exemple pour le **« WAN »** reprendre l'adresse MAC, et choisir l'interface qui correspond :

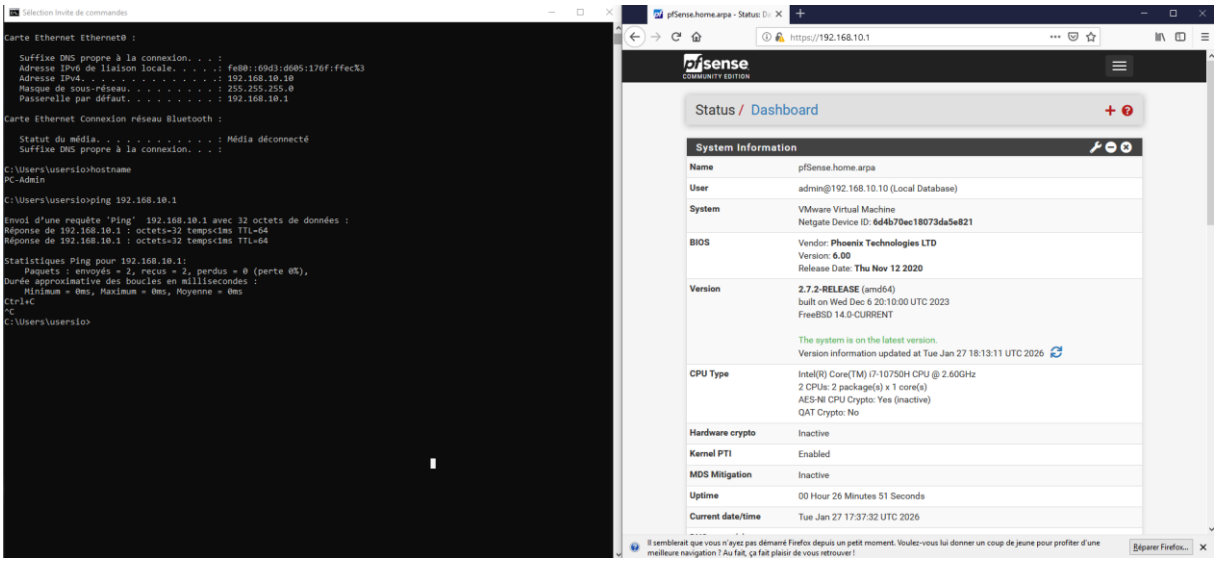
```
em2     00:50:56:3e:c5:ab (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em3     00:50:56:2f:9f:c1 (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 em3 or a): em1

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em0 em2 em3 a or nothing if finished): em0

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 em3 a or nothing if finished): em2

Enter the Optional 2 interface name or 'a' for auto-detection
(em3 a or nothing if finished): em3
```

- Retourner ensuite dans le menu principal, taper 2 puis configurer l'adressage **« IP »**, pour les différentes interfaces. Exemple pour le **« LAN »** :

```
Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new LAN IPv6 address.  Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
```

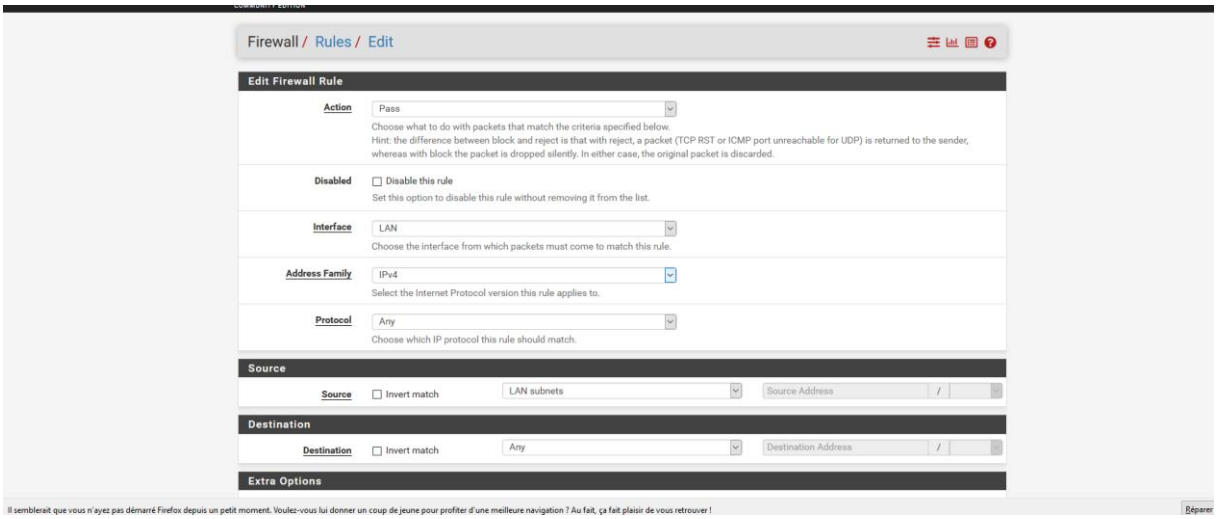
<u>Étape 2 : (Création des machines virtuelles) :</u>

- Créer pour chaque réseau, une machine avec un adressage et un renommage cohérent avec les interfaces **« PfSense »**, exemple pour le réseau **« LAN »**, avec la création d'un pc – admin. Puis accéder ensuite à l'interface de **« PfSense »** :

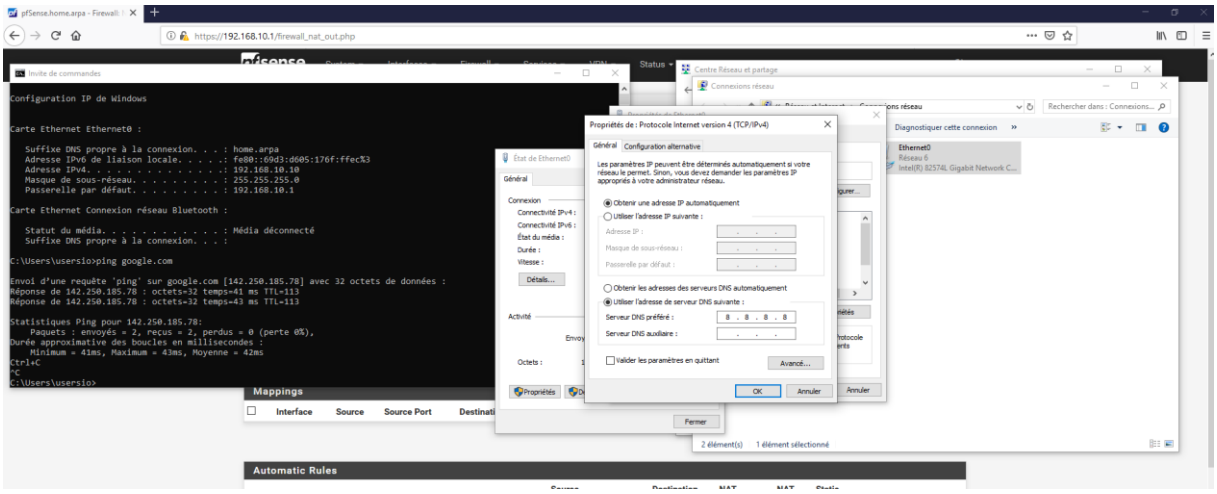


Étape 3 : (Création des règles de Pare-Feu) :

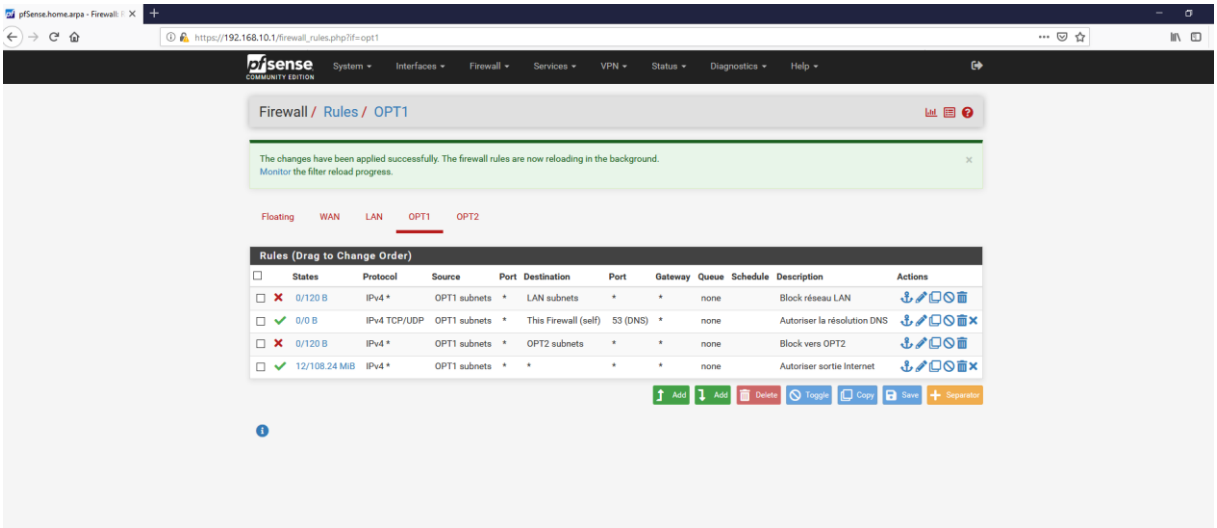
- Tout d'abord, pour le réseau **« LAN »** l'objectif est d'autoriser tout le traffic avec une règle. Se rendre dans => firewall, rules, et créer cette règle :



- Se rendre dans => services, DHCP server, et activer le service **« DHCP »** pour les 3 interfaces. Vérifier ensuite pour le PC-Admin, qu'il arrive à **« PING »** les deux autres réseaux, accéder à internet, et accéder à l'interface de **« PfSense »** :



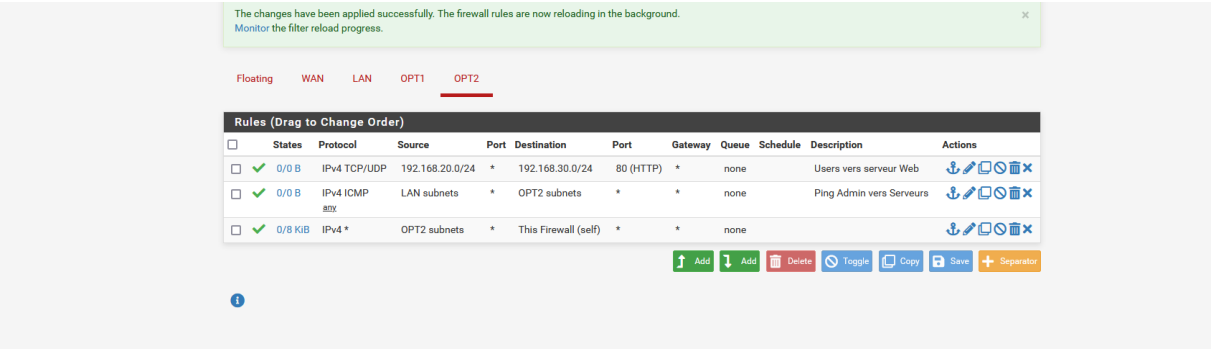
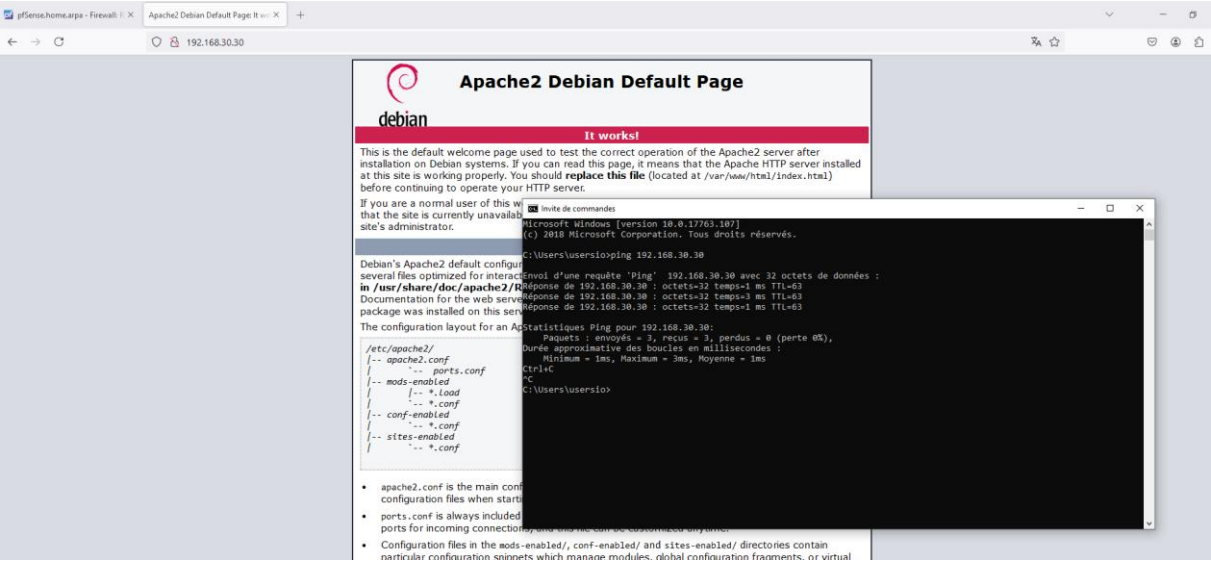
- Ensuite pour notre réseau **« OPT1 »** qui correspond à un réseau utilisateur, plusieurs règles sont à mettre en place. Une règle pour autoriser la résolution de nom **« DNS »**, une règle pour autoriser la navigation **« Web »**, deux règles pour interdire la communication avec les autres réseaux :



- Vérifier ensuite que sur notre **« PC – User »** on accède à internet, mais on ne communique pas avec les autres réseaux :

```
C:\Users\usersio>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=42 ms TTL=114
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=16 ms TTL=114

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 16ms, Maximum = 42ms, Moyenne = 29ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\usersio>ping 192.168.20.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.20.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.20.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\usersio>ping 192.168.10.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.1 avec 32 octets de données :
Ctrl+C
^C
C:\Users\usersio>ping 192.168.30.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.30.1 avec 32 octets de données :
Ctrl+C
```

- Ensuite, créer une nouvelle machine dans le réseau **« OPT2 »**, qui simulera une machine serveur. Installer dessus un serveur web **« apache »**, puis créer des règles sur **« PfSense »**, qui permettront d'autoriser le ping depuis le serveur admin, autoriser **« http »** pour le PC – User, et autoriser l'accès au réseau serveur pour le PC – Admin :



- Après l'ajout de ces règles, vérifier que le **« PC – Admin »** accède au serveur web, et qu'il le ping. Vérifier pour le **« PC – User »** qu'il accède au serveur web et qu'il ne ping pas le serveur :